

Correction Séance 15

1. Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or $4x - 6 = 0$ si et seulement si $x = \frac{3}{2}$.

Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$,

$$\frac{-5 + 9x}{4x - 6} = 0$$

$$-5 + 9x = 0$$

$\frac{5}{9}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \left\{\frac{5}{9}\right\}$.

2. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = \frac{3}{4}$.

Comme $-4 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > \frac{3}{4}$ et positif pour $x < \frac{3}{4}$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

3. On utilise la formule $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$ avec $a = 9$, $n = 7$ et $p = 2$.

$$\frac{9^7}{9^2} = 9^{7-2} = 9^5$$

4. $66 \text{ min} = 60 \text{ min} + 6 \text{ min} = 1 \text{ h} + \frac{1}{10} \text{ h} = 1,1 \text{ h}$.

Ainsi, 66 min correspond à **1,1 heure**.

5. Après une augmentation de 10 %, le nouveau prix est $P \times 1,1$.

Après une deuxième augmentation de 10 %, le prix devient :

$$(P \times 1,1) \times 1,1 = P \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = P \times \left(1 + \frac{1}{10}\right)^2$$

La bonne réponse est la réponse **C**.